Qüestió 4

Sigui la funció $f(x)$ definida per $f(x) = -3x + e^{2x^3-1}$.

a) Justifiqueu que $f(x) = 2$ té una solució en l'interval $(-1, 0)$. [1,25 punts]

Pista. Reformula la pregunta. És equivalent preguntar-se on s'anul·la la funció auxiliar $g(x)$:

$$g(x) = f(x) - 2$$

En primer lloc, justifica que g és contínua a $[-1, 0]$: és la suma d'una funció polinòmica i d'una exponencial, totes dues contínues. A continuació, calcula $g(-1)$ i $g(0)$. Si tenen signes oposats, el teorema de Bolzano assegura que g s'anul·la en algun valor $c \in (-1, 0)$. Això és precisament el que buscaves, és a dir, que el teorema de Bolzano assegura que $g(c) = 0$, o sigui, $f(c) = 2$.

b) Sigui la funció $h(x) = -3x^2 + e^{2x^3-1}$. Calculeu l'àrea de la regió compresa entre les gràfiques de les funcions $f(x)$ i $h(x)$. [1,25 punts]

Pista. En primer lloc, calcula la diferència $f(x) - h(x)$ i simplifica-la.

Observació: les dues exponencials s'anul·len.

A continuació, resol $f(x) - h(x) = 0$: les solucions et marquen precisament l'interval sobre el qual integres. Finalment, calcula l'àrea amb el valor absolut de la integral:

$$\text{Àrea} = \left| \int_{x_1}^{x_2} \big(f(x) - h(x)\big)\, dx \right|$$